

线
学号：
姓名：
专业年级：
学院：
订
封
装
密

中国矿业大学(北京)2019-2020 学年第 2 学期

《机电传动控制》试卷（A 卷）

得分：_____

题 号	一	二	三
得 分			
阅卷人			
复查人			

一、简答题（每小题 6 分，共 30 分）

- 1. 什么叫自锁、连锁、互锁？试举例说明。
- 2. 三相异步电动机断了一根电源线后，为什么不能启动？而在运行时断了一线，为什么仍能继续转动？这两种情况对电动机将产生什么影响？
- 3. 直流他励电动机启动时，为什么一定要先把励磁电流加上，若忘了先合励磁绕组的电源开关就把电枢电源接通，这时会产生什么现象（试从 $T_L=0$ 和 $T_L=T_N$ 两种情况加以分析）？当电动机运行在额定转速下，若突然将励磁绕组断开，此时又将出现什么情况？
- 4. 一般情况下，同步电动机为什么要采用异步启动法？
- 5. 生产机械对调速系统提出的静态、动态技术的指标有哪些？

二、计算题（共 30 分）

- 1. （10 分）一台他励直流电动机的技术数据如下： $P_N=6KW$ ， $U_N=220V$ ， $I_N=34A$ ， $n_N=1500r/min$ ， $R_a=0.25\Omega$ ，试计算出此电动机的固有机械特性；并绘出上述特性的图形。
- 2. （10 分）某一有静差直流调速系统，其调速时的理想空载转速 $n_{01}=1560r/min$ ，低速时的理想空载转速 $n_{02}=165r/min$ ，额定负载时的转速降 $\Delta n_N=10r/min$ 。
 - （1）试画出该系统的静特性，求出调速范围和静差度。
 - （2）如果开环系统的静态速降是 $100r/min$ ，则闭环系统的开环放大倍数应有多大？

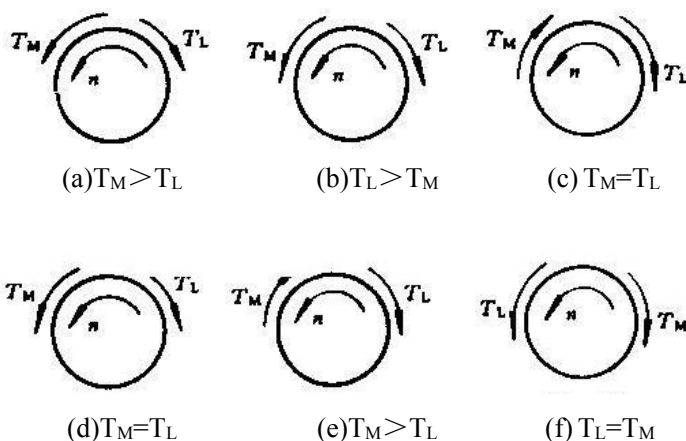
3. (10 分) 有一台四极三相异步电动机, 电源电压的频率为 50Hz, 满载时电动机的转差率为 0.02, 其铭牌上的部分数据如下:

P_N/kW	U_N/V	$\eta_N \times 100$	$\cos\varphi_N$	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	$T_{\max}/T_N$	接 法
50	380	85	0.9	6.5	1.5	2.0	$\triangle$

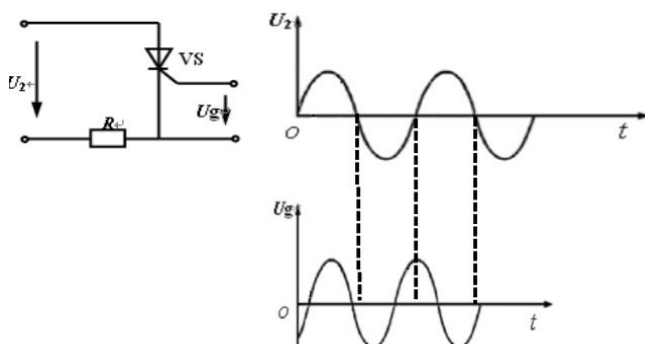
- ① 求电动机的同步转速 n_0 、转子转速 n_N 、转子电流频率 f_2 和额定负载时电动机的输入功率。
- ② 欲采用 Y- $\triangle$ 换接启动, 当负载转矩为 $0.55 T_N$ 和 $0.45 T_N$ 两种情况下, 电动机能否启动?
- ③ 若采用自耦变压器降压启动, 设降压比为 0.6, 求电源线路中通过的启动电流和电动机的启动转矩。

三、综合题 (共 40 分)

1. (6 分) 试列出以下几种情况下系统的运动方程式, 并说明系统的运行状态是加速、减速还是匀速? (图中箭头方向表示转矩的实际作用方向)

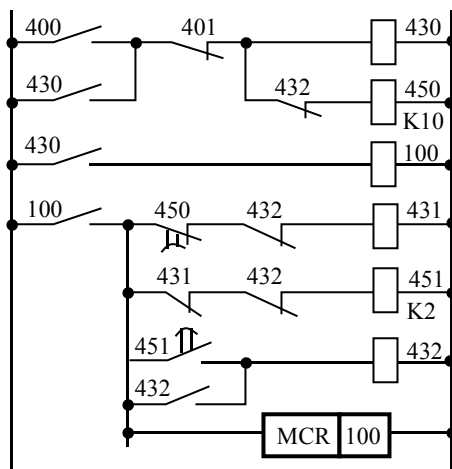


2. (8 分) 试画出下图中负载电阻 R 上的电压波形和晶闸管上的电压波形。



3. (8 分) 试画图说明异步电动机在极对数突然增多时，电动机的降速过程。

4. (8 分) 设下图中的梯形图为一完整的控制程序，试写出其指令语句表。



5. (10 分) 试说明下图电路的控制功能 (是何控制电路)，并分析其工作原理 (过程)。

